

05.05.2025

Антитела человека, 200 раз укушенного ядовитыми змеями, стали компонентами антидота к 19 ядам

Укусы ядовитых змей становятся причиной смерти до 138 тысяч человек ежегодно, примерно втрое больше случаев заканчиваются инвалидностью. Опубликованное в *Cell* исследование посвящено созданию универсального антидота — авторы статьи получили трехкомпонентный коктейль, который защитил мышей от яда 19 видов аспидовых змей, причем в 13 случаях защита была 100%-ной. В состав коктейля вошли два нейтрализующих антитела из крови герпетолога, который за 18 лет получил более 800 доз различных змеиных ядов (около двухсот случаев связаны с укусами, остальные представляли собой добровольную иммунизацию), а также малая молекула, ингибирующая один из компонентов яда.



Изображение:

Арлекиновый коралловый аспид (*Micrurus fulvius*) — смертельно опасная для человека змея.

Credit:

123rf.com

Вася Терещук

Ежегодно от укусов змей умирает до 138 тысяч человек, еще 300–400 тысяч становятся инвалидами. Для защиты от змеиного яда предлагается использовать широко нейтрализующие антитела и химические ингибиторы токсинов, однако единого антидота пока не существует. Его разработка сложна из-за комплексности змеиного яда и видового разнообразия самих змей. В мире насчитывается более 600 видов ядовитых змей, 85 из которых имеют наибольшее значение для человека.

Авторы статьи в *Cell* предположили, что универсальным решением мог бы стать коктейль из широко нейтрализующих агентов против распространенных змеиных токсинов. Донором антител широкого спектра действия стал Тим Фриде — герпетолог и коллекционер змей из США, который многократно подвергался воздействию змеиных ядов. За 18 лет (с 2001 по 2018 год) задокументировано 856 случаев иммунизации, большая часть из которых представляла собой самостоятельное введение ядов — мужчина задался целью обзавестись иммунитетом к ядам змей, поскольку много контактирует с этими рептилиями. Среди змей, токсины которых донор вводил себе самостоятельно или получал при укусе, были четыре вида мамб, четыре вида кобр, по два вида гремучих змей и водяных кобр, два подвида тайпанов, а также арлекиновый коралловый аспид, индийский крайт, южнокитайский многополосый крайт, тигровая змея и сетчатая коричневая змея.

Исследователи получили у мужчины 40 мл крови для анализа его иммунологической памяти. По сравнению с плазмой здоровых людей, не контактировавших со змеиным ядом, в плазме гипериммунного донора содержались антитела против нейротоксинов черной мамбы, капской кобры, тайпана и индийского крайта. Методами высокопроизводительного секвенирования ученые проанализировали репертуар В-клеточных рецепторов, а также при помощи фагового дисплея получили широко нейтрализующие антитела.

Проверка полученной панели антител выявила вариант LNX-D09, который обладал аффинностью к длинноцепочечным нейротоксинам 22 наиболее распространенных видов аспидовых змей. Его нейтрализующее действие подтвердили *in vivo*, вводя мышам рекомбинантные нейротоксины или цельный змеиный яд вместе с антителом. В дозировке 30 мг/кг оно полностью защищало мышей от летальной дозы яда черной мамбы и капской кобры. Почти полная защита (9 из 10 мышей) также подтвердилась для пяти других видов кобр, причем антитело срабатывало не только при одновременном введении, но и при 10-минутной задержке после попадания яда в организм.

Защиты против яда тигровой змеи и тайпанов это антитело не обеспечивало. Чтобы усилить действие LNX-D09, авторы работы смешали его с вареспладибом — низкомолекулярным ингибитором фосфолипазы 2А, другого опасного компонента змеиных ядов. Такое сочетание позволило добиться 100% защиты от смертельной дозы яда двух видов тайпана и тигровой змеи.

Однако яды индийского крайта, сетчатой коричневой змеи, яванской плюющей кобры и западной зеленой мамбы оставались смертельными для мышей, несмотря на двухкомпонентный коктейль. Авторы предположили, что за это ответственны короткоцепочечные нейротоксины — третий по распространенности компонент яда аспидовых змей. Используя тот же подход, что и для поиска LNX-D09, авторы выделили клон SNX-B03, аффинный к токсинам черной мамбы, капской кобры, тигровой змеи и ее ближайшего родственника — речного тропидехиса. Подтвердив связывание антитела с токсином *in vitro*, авторы убедились в его нейтрализующем действии против яда черной мамбы и речного тропидехиса на мышах. Частичный эффект SNX-B03 давало также против яда западной зеленой мамбы, от которого LNX-D09 и вареспладиб не защищали.

Наконец, исследователи собрали трехкомпонентный коктейль из двух антител и вариспладиба. Полученную смесь проверили на панели ядов, характерных для 19 видов аспидовых змей. Список видов составляли таким образом, чтобы максимально охватить видовое разнообразие и, следовательно, вариативность токсинов. Против 13 видов змей защита составила 100%; для оставшихся шести она была частичной, повышая выживаемость в 3,7–10,5 раз в зависимости от вида змеи.

Подтвердив возможность создать относительно универсальный коктейль антидотов, авторы планируют расширить его применимость, добавив компоненты против яда гадюковых — другого крупного семейства ядовитых змей. Кроме того, исследователи намерены проверить эффективность

созданного средства в полевых условиях — на собаках, ставших пациентами ветеринарных клиник в Австралии из-за укусов ядовитых змей.

[Компьютерный дизайн помог создать белковые антитела к змеиному яду.](#)

Источник

Jacob Glanville, et al. Snake venom protection by a cocktail of varespladib and broadly neutralizing human antibodies. // Cell, 2025. DOI: [10.1016/j.cell.2025.03.050](#)

et cetera

Новые препараты

Иммунологические методы

Медицина

Поделиться записью:

Подписаться

Вам будет интересно

05.05.2026

04.05.2026

04.05.2026

 43  0

 32  0

 51  0

Скрининг рака
шейки матки:
новые правила и

30.04.2026

 188  0

Т-клетки сытого
человека лучше
борются с

РНК-терапия
эпилепсии может
стать

30.04.2026

 76  0

Не подтверждена
связь между
приемом

Кишечные
патогены
преобразуют

Copyright ©2018–2026 «PCR.news». При использовании материалов сайта
ссылка на PCR.news обязательна. Права на изображения из фотобанков
защищены, их скачивание запрещено. Информация на портале PCR.NEWS
предназначена для специалистов здравоохранения.

[О проекте](#)

[Контакты](#)

[RSS](#)

[Связь с редакцией](#)

[Оплата и возврат](#)

[Оферта](#)

[Политика конфиденциальности](#)

[Реквизиты](#)
